DOCUMENTO 02 · FRONTERA

Diagrama de contexto e interfases externas

El sistema se representa como un único proceso y cuatro actores externos. La frontera separa lo que MotoUber controla de lo que solo puede solicitar, recibir o autorizar. Las ocho interfases F1–F8 resumen todos los intercambios del negocio.

DFD nivel 0 | 4 actores | 8 interfases

01 Diagrama de contexto

Vista de nivel 0: no muestra almacenes ni procesos internos. Su única responsabilidad es delimitar el sistema y nombrar los flujos que cruzan la frontera.

FIGURA 1 · CONTEXTO DEL SISTEMA

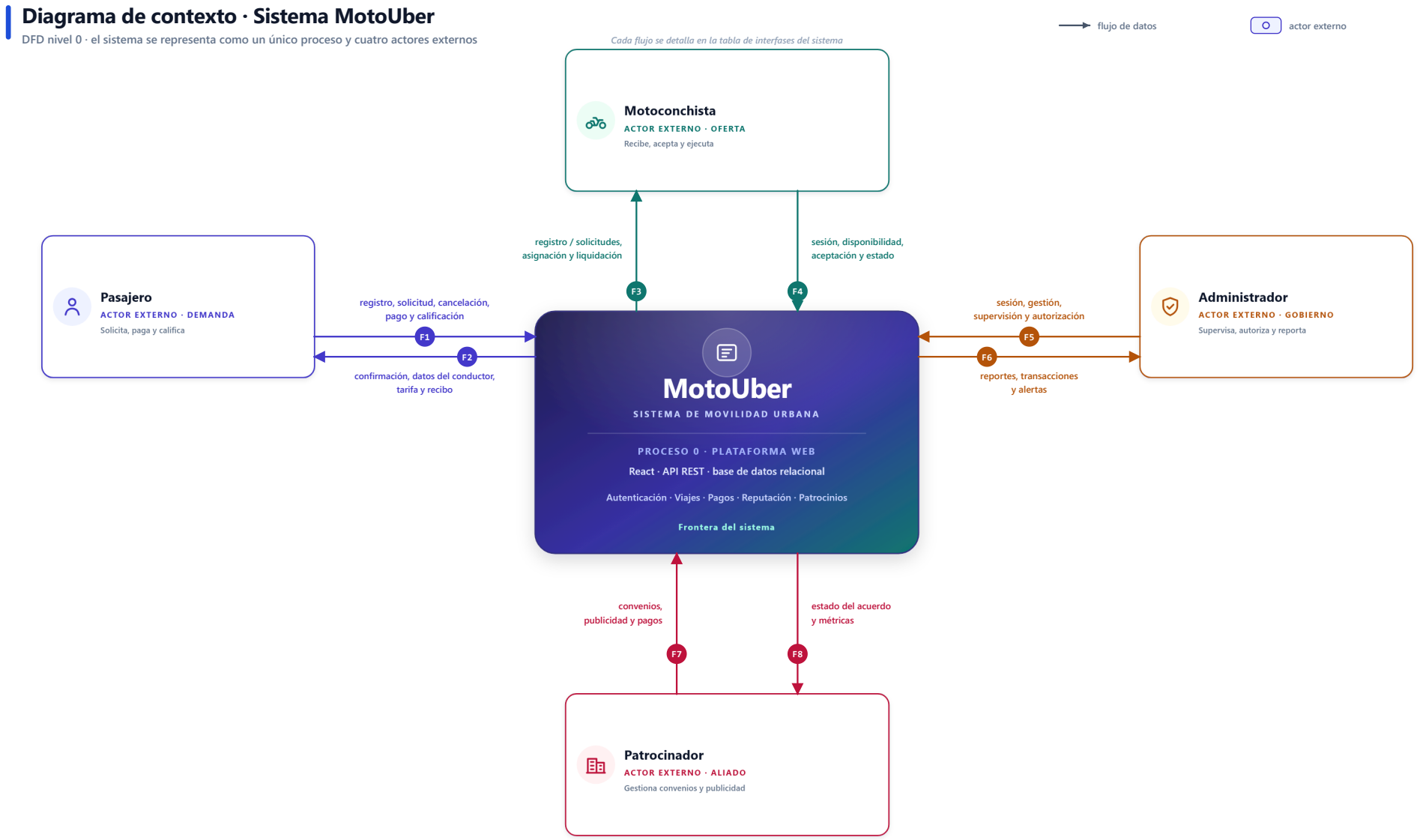


FIG. 1 **Contexto de MotoUber.** El pasajero demanda, el motoconchista ejecuta, el administrador gobierna y el patrocinador aporta. Los flujos F1–F8 son lógicos: agrupan solicitudes, respuestas y estados, no llamadas HTTP individuales.

Cómo leerlo: el rectángulo central es la frontera del sistema; las cajas exteriores son actores; las flechas son flujos de datos. Una flecha que entra al sistema es una entrada; una que sale es una salida. La etiqueta describe el contenido, no el protocolo.

02

Actores externos

Cuatro actores con intereses distintos. Ninguno pertenece a la implementación interna: todos interactúan a través de una interfaz.

ACTOR	ROL EN EL ECOSISTEMA	OBJETIVO	ENVÍA AL SISTEMA	RECIBE DEL SISTEMA
Pasajero Persona que demanda el servicio	Demanda	Solicitar un viaje, seguirlo, pagarlo y calificarlo.	Registro, solicitud, cancelación, pago y calificación.	Confirmación, datos del conductor, tarifa, recibo y estado del servicio.
Motoconchista Persona que presta el servicio	Oferta	Recibir solicitudes, aceptar viajes, ejecutarlos y cobrar su liquidación.	Registro, disponibilidad, aceptación o rechazo, y cambios de estado del viaje.	Solicitudes, asignación, datos del pasajero y liquidación.
Administrador Responsable de la operación	Gobierno	Supervisar la operación, gestionar usuarios, autorizar pagos y producir reportes.	Gestión de usuarios, supervisión, autorización o reverso de pagos.	Reportes, transacciones, alertas e indicadores de la operación.
Patrocinador Aliado comercial	Aliado	Gestionar convenios, publicidad y pagos de patrocinio.	Convenios, piezas publicitarias y pagos acordados.	Estado del acuerdo, vigencia y métricas de exposición.

El patrocinador no es un rol de acceso. En el modelo E-R es una entidad independiente; no comparte credenciales con `usuario` ni inicia sesión como pasajero o conductor. Su interfaz es un portal de aliados.

03

Interfases externas F1–F8

Cada flujo del contexto se especifica con su origen, destino, contenido, disparador y respuesta esperada.

ID	DIRECCIÓN	DATOS	DISPARADOR	RESPUESTA ESPERADA	CANAL TÍPICO
F1	**Pasajero → MotoUber** Entrada	Registro e inicio de sesión, solicitud de viaje, cancelación, pago y calificación.	Acción del pasajero en la app o la web.	Validación, cambio de estado o comprobante.	App/Web · HTTPS
F2	**MotoUber → Pasajero** Salida	Confirmación, datos del conductor, tarifa y recibo.	Asignación, cierre o consulta del viaje.	Lectura o acuse en la interfaz.	App/Web + notificación
F3	**MotoUber → Motoconchista** Salida	Confirmación de registro y sesión, solicitudes, asignación y liquidación.	Viaje pendiente, asignado o liquidado.	Aceptación, rechazo o confirmación de cobro.	App/Web · HTTPS
F4	**Motoconchista → MotoUber** Entrada	Registro, inicio de sesión, disponibilidad, aceptación y estado del viaje.	Acción del conductor.	Actualización del estado y notificación al pasajero.	App/Web · HTTPS
F5	**Administrador → MotoUber** Entrada	Inicio de sesión administrativo, gestión de usuarios, supervisión y autorización de pagos.	Acción administrativa o incidencia.	Validación, auditoría y confirmación.	Panel administrativo
F6	**MotoUber → Administrador** Salida	Reportes, transacciones y alertas.	Cierre de viaje, cambio de pago o consulta.	Tablero, exportación o acuse.	Panel administrativo
F7	**Patrocinador → MotoUber** Entrada	Convenios, publicidad y pagos del patrocinio.	Gestión comercial del aliado.	Validación y registro del acuerdo.	Portal de aliados
F8	**MotoUber → Patrocinador** Salida	Estado del acuerdo, vigencia y métricas.	Cambio de estado o consulta del aliado.	Reporte de exposición o acuse.	Portal de aliados

Flujos lógicos, no endpoints: F1 agrupa varias acciones del pasajero para mantener legible el nivel 0. La descomposición en procesos, validaciones y llamadas concretas aparece en el DFD nivel 1 y en los DFD nivel 2.

04

Frontera del sistema

Lo que está dentro se implementa; lo que está fuera se integra o se consume. La distinción evita confundir servicios técnicos con actores del negocio.

Dentro de la frontera

- **Dominio de identidad:** registro, inicio de sesión, roles y perfiles.
- **Dominio del viaje:** solicitud, búsqueda, asignación, cancelación, ejecución y precio.
- **Dominio financiero:** cobro, liquidación, reverso y autorización administrativa.
- **Dominio de reputación y gobierno:** calificaciones, patrocinios, reportes y supervisión.
- **Datos:** las nueve tablas en 3FN y las vistas de verificación.
- **Aplicación:** front-end React, API REST y base de datos relacional.

Fuera de la frontera

- Los cuatro actores externos: pasajero, motoconchista, administrador y patrocinador.
- Servicio de mapas y geolocalización: calcula rutas y distancias; MotoUber consume el resultado.
- Pasarela de pago: autoriza el cargo; MotoUber registra el estado y la referencia.
- Notificaciones push, correo y SMS: entregan mensajes; no son actores del negocio.
- Almacenamiento de imágenes o documentos: guarda comprobantes y piezas publicitarias.

Estos servicios se representan como integraciones técnicas detrás de la API, no como cajas del diagrama de contexto.

Trazabilidad contexto → DFD

INTERFASE	PROCESO AGREGADO (NIVEL 1)	DFD NIVEL 2	DATOS PRINCIPALES
F1 / F2	1.0 Identidad y acceso · 2.0 Operación del viaje · 3.0 Pagos y finanzas · 4.0 Servicio y gobierno	2A · 2B · 2C	Usuario, viaje, pago, calificación.
F3 / F4	1.0 Identidad y acceso · 2.0 Operación del viaje · 3.0 Pagos y finanzas	2A · 2B · 2C	Usuario, motoconchista, viaje, liquidación.
F5 / F6	1.0 Identidad y acceso · 3.0 Pagos y finanzas · 4.0 Servicio y gobierno	2A · 2C	Usuario administrador, pago, reportes.
F7 / F8	4.0 Servicio y gobierno	2C	Patrocinador, acuerdo, métricas.

05 Supuestos y verificación

Criterios para que el contexto sea interpretable y para que la frontera no se diluya en la implementación.

Supuestos

- Cada actor es una persona u organización, no un dispositivo ni un servicio.
- El diagrama de contexto agrega los veintiún acontecimientos; no muestra secuencia temporal.
- Las flechas representan flujos de datos, no llamadas de red ni dependencias de despliegue.
- La autenticación y la autorización ocurren dentro de la frontera; los actores solo aportan credenciales o tokens.
- El administrador es un rol de `usuario`; el patrocinador es una entidad independiente.
- Los servicios externos son integraciones técnicas y no se dibujan como actores para no confundir el negocio con la infraestructura.

Checklist de verificación

- Cuatro actores externos identificados y ninguno duplicado.
- Ocho interfases F1–F8 con origen, destino, datos y respuesta.
- Todos los flujos cruzan la frontera en una sola dirección lógica; los pares solicitud/respuesta se separan en dos flujos.
- Cada interfase se traza a un proceso de nivel 1 y a un DFD de nivel 2.
- Los servicios técnicos quedan fuera de las cajas de actor.
- El diagrama no incluye almacenes: eso pertenece al nivel 1.

⚠ **Límite deliberado:** el contexto no modela el chat, el rastreo GPS en tiempo real ni la facturación fiscal. Si se incorporan, deben aparecer como nuevos flujos o como servicios externos, no como procesos internos ocultos.